

M4L9

Частное равновесие на совершенно конкурентном рынке. Равновесие и эффективность. Равновесие при наличии внешней торговли.

Опр. Совершенно конкурентный рынок.

На таком рынке любой продавец или покупатель оказывается ценополучателем: он воспринимает рыночную цену как заданную, так как не может повлиять на неё в одиночку.

Предпосылки рынка:

- много продавцов, много покупателей
- однородный товар
- отсутствие барьеров для входа/выхода с рынка
- полная и совершенная информация у каждого участника рынка
- отсутствие трансакционных издержек

Опр. Частное равновесие

Частным равновесием называется рынок отдельного товара в предположении, что цены всех остальных товаров и услуг, доходы потребителей, их численность и другие параметры экономики - если только это не оговорено специально - не меняются - в том числе когда что-то меняется на изучаемом нами рынке.

Опр. Общее равновесие.

Противоположный подход частному равновесию который заключается в одновременном изучении нескольких взаимосвязанных рынков.

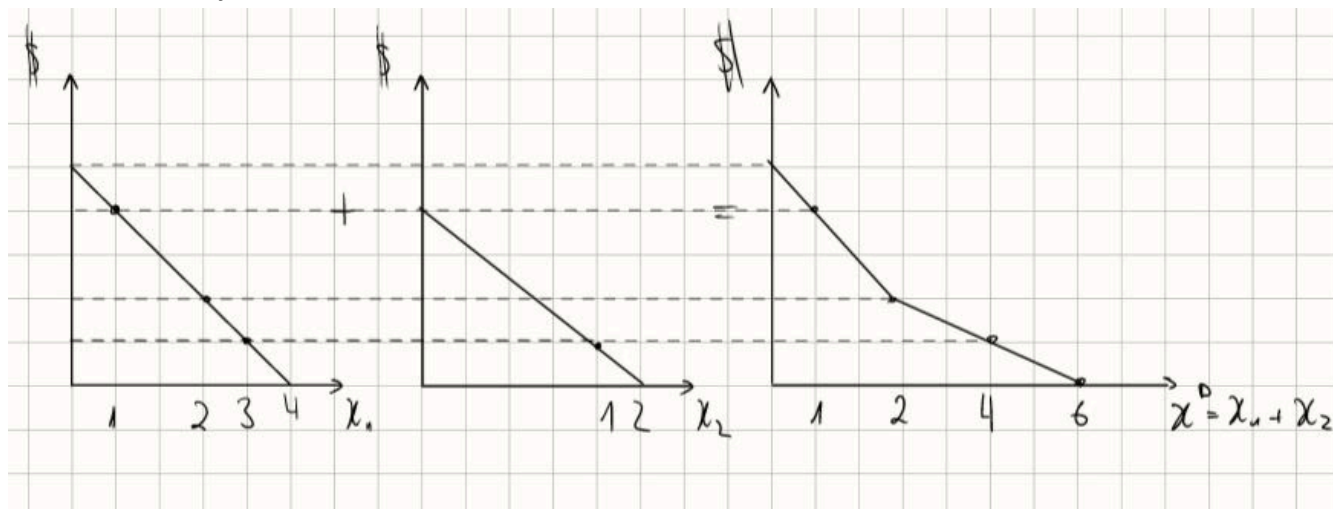
Опр. Рыночный спрос.

Рассмотрим экономику с n потребителями ($k = 1, \dots, n$), тратящими свой денежный доход $m_k(m_1, \dots, m_n)$ на L благ, продающихся по ценам $p_1, \dots, p_L$. Как пример, в такой модели, рыночный спрос на первое благо определяется как:

$$X_1^D(p_1, \dots, p_L, m_1, \dots, m_n) = \sum_{k=1}^n x_1^k(p_1, \dots, p_L, m_k)$$

В геометрических терминах, кривая рыночного спроса образуется как горизонтальная сумма кривых индивидуального спроса.

Если хочется визуально это понимать:



Пример

Пусть на рынке товара X действует 200 покупателей. У половины из них индивидуальная функция спроса выглядит так:

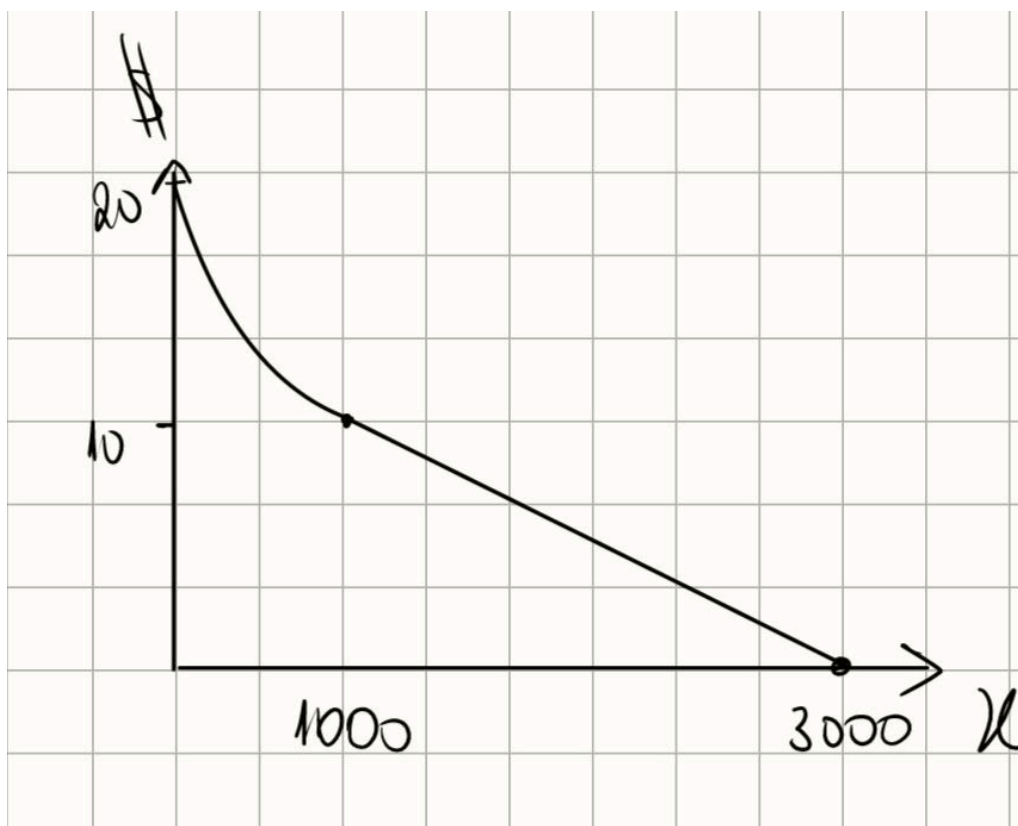
$$x^D(p) = 20 - p$$

А у другой половины так:

$$x^D(p) = 10 - p$$

Выведите функцию рыночного спроса.

$$\begin{aligned} x^D(p) &= 100 \cdot x_1^D(p) + 100 \cdot x_2^D(p) = \\ &= \begin{cases} 100 \cdot x_1^D(p) = 2000 - 100p, p > 10 \\ 2000 - 100p + 1000 - 100p = 3000 - 200p, p < 10 \\ \text{из } 100x_2^D(p) \end{cases} \end{aligned}$$



Опр. Рыночное предложение в краткосрочном периоде

Если на рынке, например, первого товара в краткосрочном периоде действуют m фирм ($j = 1 \dots m$), использующих в производстве только L и K , которые могут быть наняты в любом количестве по цене w и r за единицу, рыночное предложение будет определяться как:

$$x_1^s(p_1, w, r) = \sum_{j=1}^m x_1^j(p_1, w, r)$$

В геометрических терминах, кривая рыночного предложения образуется как горизонтальная сумма кривых индивидуального предложения.

Пример

Пусть на рынке действует 300 фирм. У 200 из них индивидуальная функция предложения выглядит так:

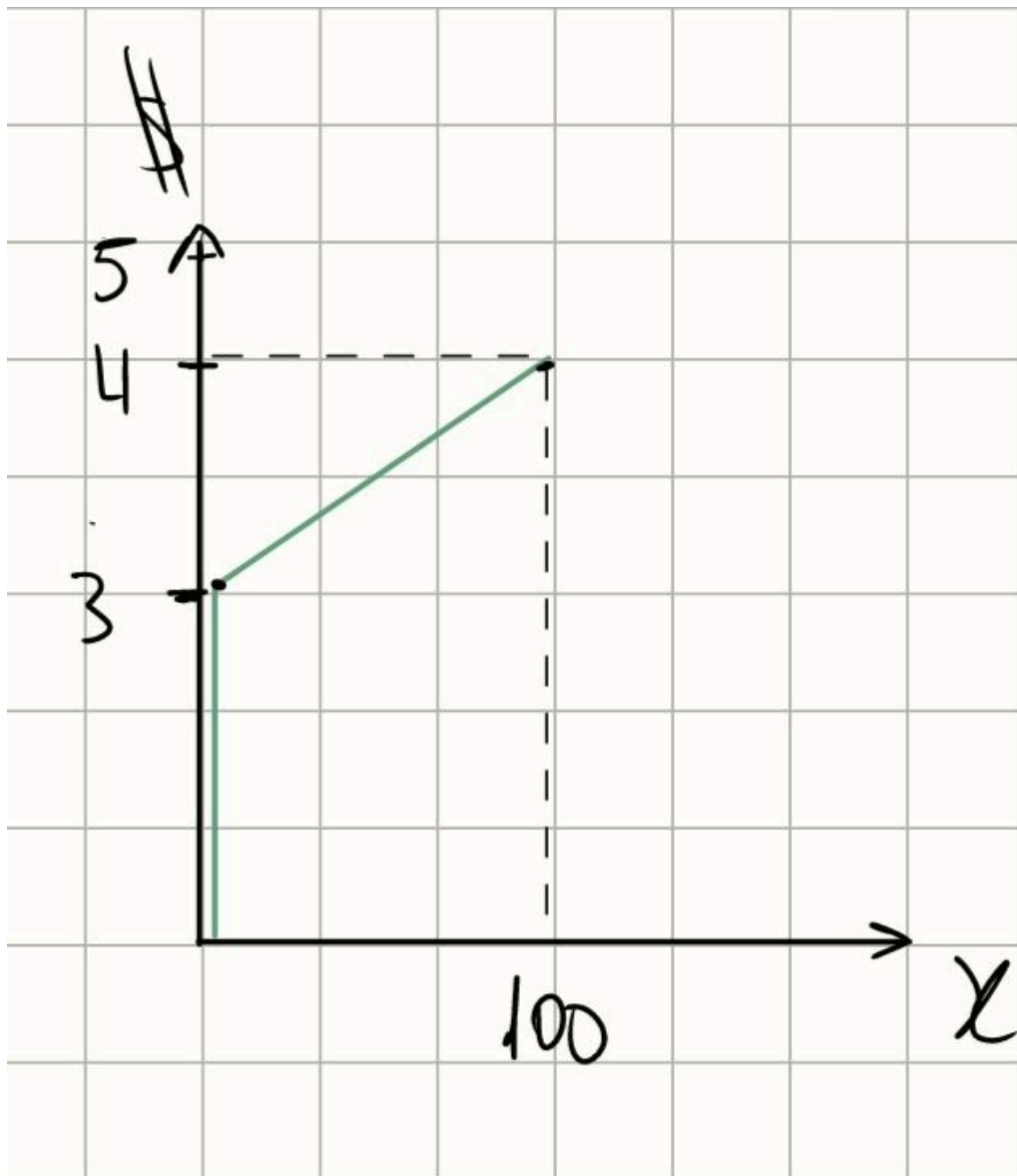
$$x^s(p) = \begin{cases} 2p - 8, & p \geq 4 \\ 0, & p < 4 \end{cases}$$

А у 100 оставшихся она выглядит так:

$$x^s(p) = \begin{cases} p - 3, & p \geq 3 \\ 0, & p < 3 \end{cases}$$

Выведите функцию рыночного предложения.

$$\begin{aligned} x^s(p) &= 200 \cdot x_1^s(p) + 100 \cdot x^s(p) = \\ &\begin{cases} 0, & p < 3 \\ 100 \cdot x_2^s(p) = 100p - 300, & p \in [3, 4) \\ 200 \cdot (2p - 8) + 100 \cdot (p - 3) = 500p - 1900, & p \geq 4 \end{cases} \end{aligned}$$

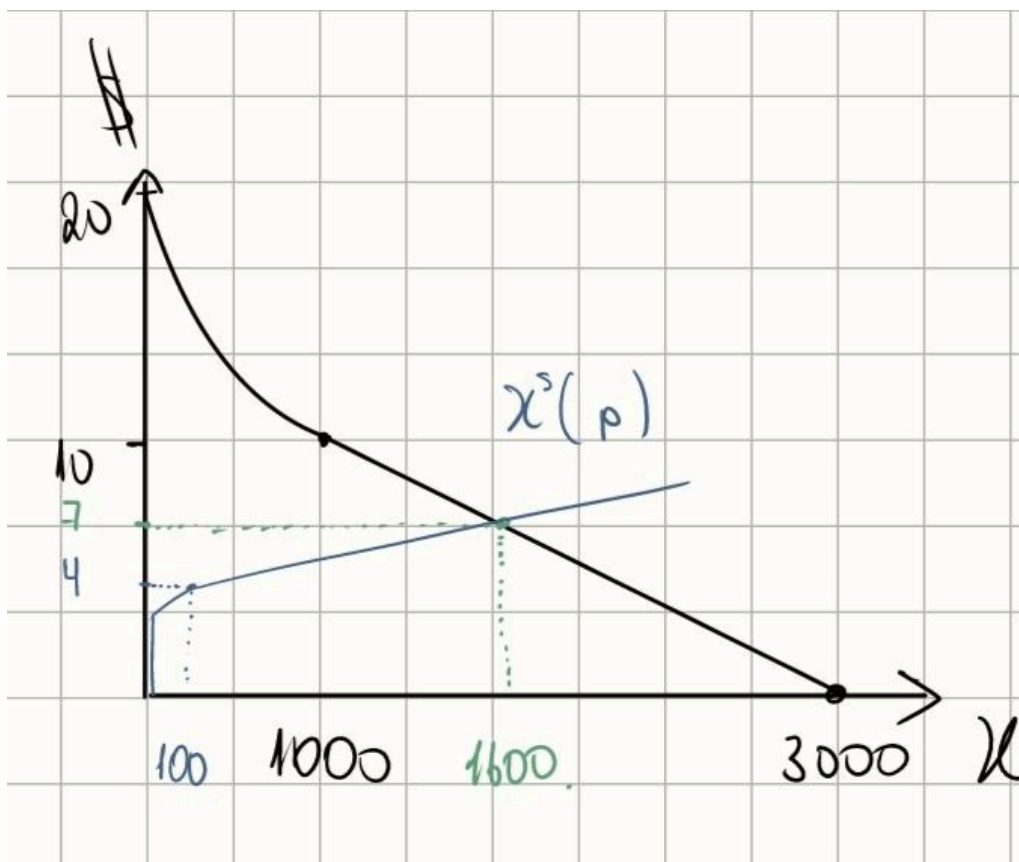


Задача: Когда наш предыдущий рынок придет в равновесие.

В равновесии, $X^d(p^*) = X^s(p^*)$

$$\begin{cases} p > 10, 2000 - 100p = 500p - 1900 \rightarrow 3900 = 600p, p = \frac{39}{6} = 65 \neq p > 10 \rightarrow \text{не подходит по условию (противоречие)} \\ p \in [4, 10], 3000 - 200p = 500p - 1900 \rightarrow 4900 = 700p \rightarrow p = 7 (\text{подходит под условие}) \end{cases}$$

В итоге соединим все примеры которые мы рассмотрели в это.



Они пересекутся только один раз, так как одна из кривых монотонно убывает а другая монотонно возрастает.

Опр. Равновесная цена

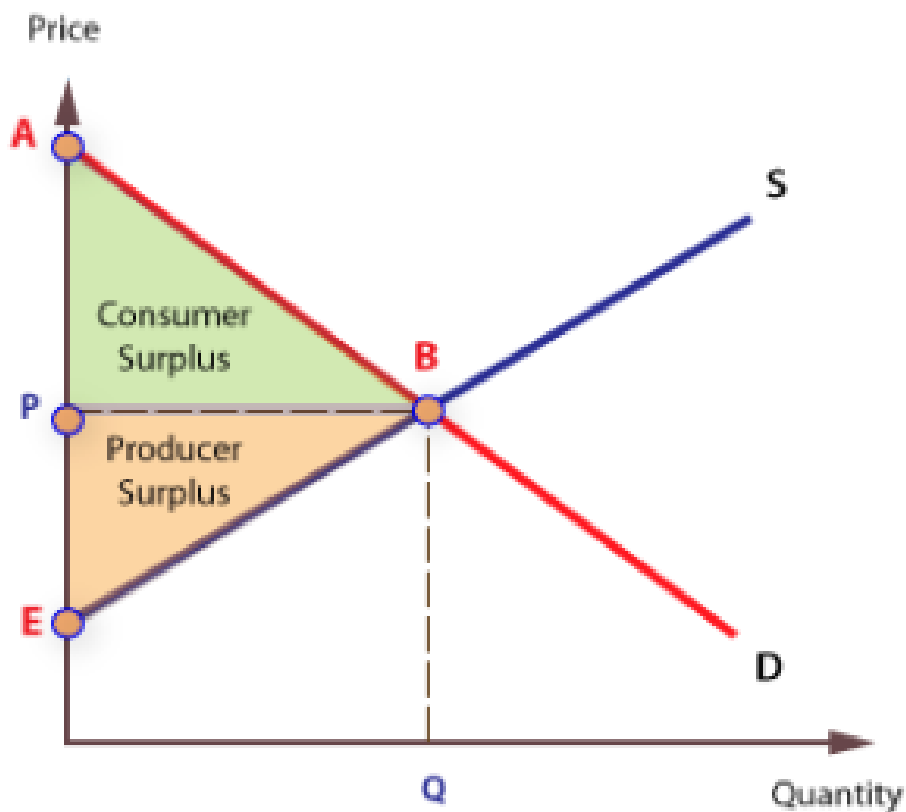
Цена p^* называется равновесной, если при этой цене объем спроса на товар в точности равен объему предложения.

$$D(p^*) = S(p^*), PD(x^*) = PS(x^*)$$

(Напоминание: PD: Product deficit, PS: Product Surplus)

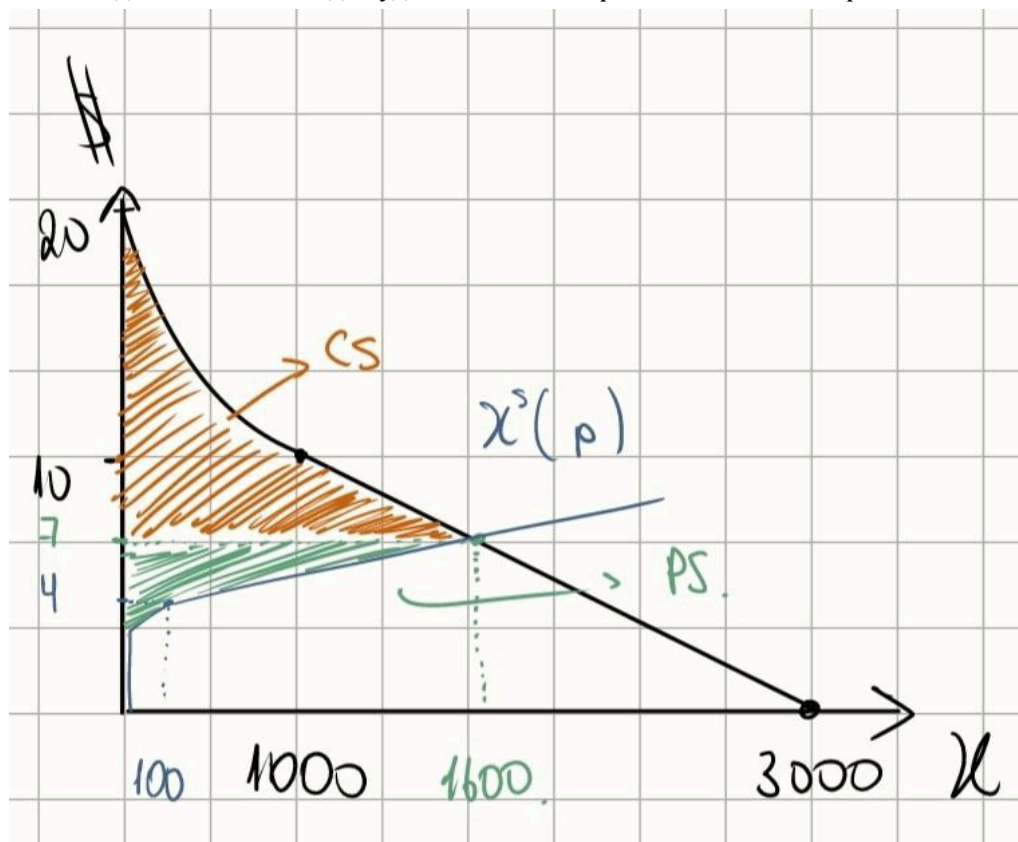
Интерпретация первого уравнения: в равновесии все, кто хочет купить или продать товар по равновесной цене p^* , могут сделать это. (Demand = Supply)

Равновесие и благосостояние.



Замечание: Общественный излишек (сумма излишков производителей (PS) и потребителей (CS)) максимален именно в равновесии.

Вернемся к нашей задаче и отметим где будет Producer Surplus и Consumer Surplus.



В стандартной теории потребительского выбора принято считать, что о благосостоянии потребителя можно судить только по его полезности. Однако:

- Если полезность одного человека несоизмерима с полезностью другого - как тогда излишек потребителя превращается в излишек потребителей?
- Излишек потребителя измеряется в деньгах. Но если так, как он может быть мерой полезности, которая не имеет единиц измерения?

Для произвольно взятой экономики, использование количественной (более того, денежной!) меры общественного благосостояния и в самом деле сомнительно.

Но есть исключение (потому что конечно есть исключение)

Простейшая квазилинейная экономика описывается так:

- имеется всего два блага: то, что мы изучаем (x) + еще одно благо: «деньги» (m)
- m потребителей с квазилинейными функциями полезности: $v_{ii}(x_i) + m_{ii}$, функции $v_i(\cdot)$ - вогнуты
- Первоначально у потребителей есть только запас денег, благо x производится из денег фирмами: функции издержек: $c_j(y_j)$, переменные издержки: $vc_{jj}(y_j)$
- функции $c_j(\cdot)$ - выпуклы
- Акционерами фирм являются потребители – денежно-товарный кругооборот замкнут.

Свойства квазилинейных экономик:

- Из-за нулевого эффекта дохода, любой метод денежной оценки полезности (CV, EV, CS) даёт одинаковый результат.
- Поскольку деньги входят в функцию полезности любого потребителя линейно, полезность оказывается измеримой в деньгах
- Полезности разных потребителей можно сравнивать и складывать друг с другом
- Поскольку полезность измерима в деньгах, её можно складывать с экономической прибылью фирм

Рыночное равновесие при наличии внешней торговли

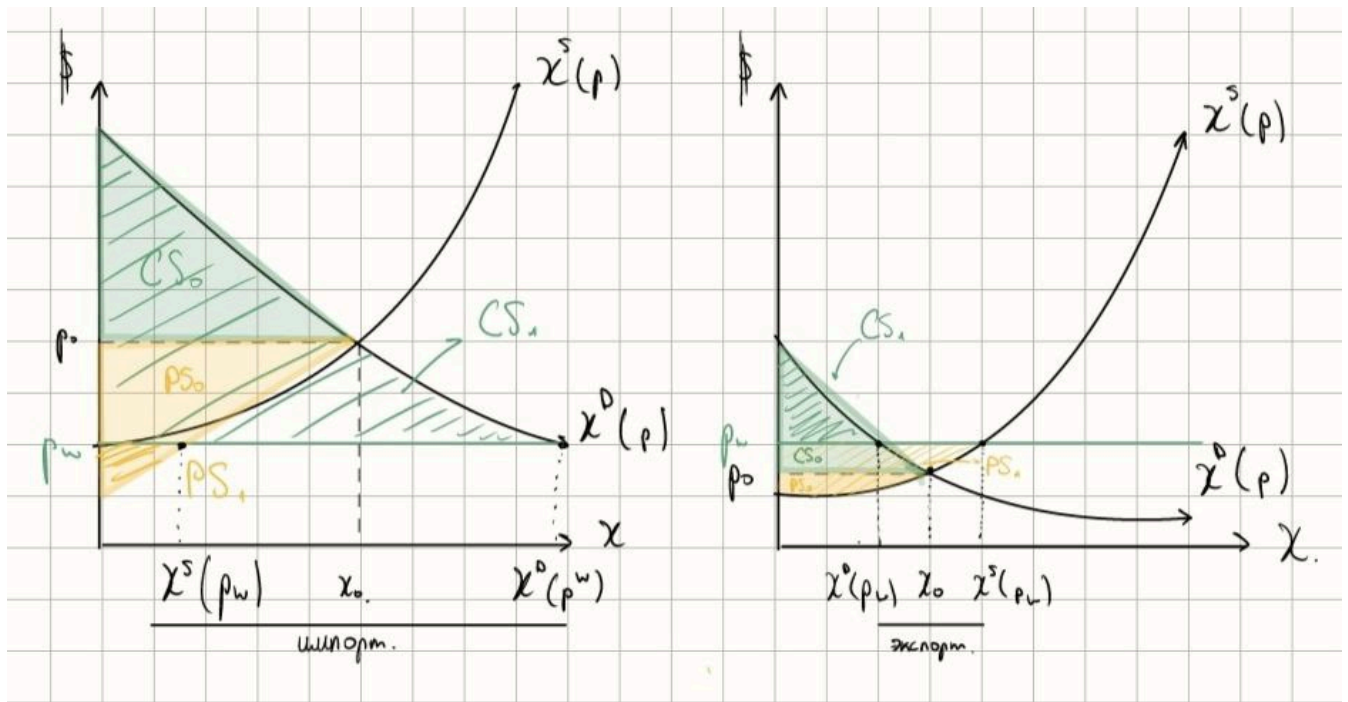
В данном курсе будут рассмотрены исключительно «малые открытые экономики», которые не могут повлиять на цены товаров на мировых рынках и воспринимают их как заданные. В этих условиях, если страна получает доступ к мировому рынку какого-либо товара, внутренняя равновесная цена становится равной мировой.

Если бы внутренняя цена превышала мировую, никто не хотел бы покупать у внутренних производителей.

==Если бы мировая цена превышала внутреннюю, никто не хотел бы обслуживать внутренних покупателей. ==

Проиллюстрируем возможные равновесия.

Ответим: Всегда ли внешняя торговля выгодна для страны?



Общественное благосостояние (SW: Social welfare = CS + PS) страны вырастет при выходе на мировой рынок, не смотря на то что если страна будет импортером или экспортером.

Но, важно отметить что рост в ее благосостоянии не означает что выход на мировой рынок это парето-улучшение для страны, так как в обоих случаях есть те кому стало хуже от этого перехода.